

一、 填空题

1. 已知向量 $\vec{a} = (2, 5, 1)^T$, $\vec{b} = (-1, 0, k)^T$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 正交, 则参数 $k =$ -2.
2. 确定 5 阶行列式的项 $a_{13}a_{24}a_{31}a_{45}a_{52}$ 前面所带的符号是 (填汉字“正”或“负”) 负.
3. 设 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2$, $D_1 = \begin{vmatrix} 3a_{13} & 2a_{11} - 4a_{12} & 5a_{11} \\ 3a_{23} & 2a_{21} - 4a_{22} & 5a_{21} \\ 3a_{33} & 2a_{31} - 4a_{32} & 5a_{31} \end{vmatrix}$, 则 $D_1 =$ 60.
4. 已知向量组 $\vec{a} = (2, 1)^T$, $\vec{b} = (3, 2k)^T$ 线性相关, 则参数 $k =$ 3/4.
5. 若线性方程组 $Ax = b$ 有解, 且系数矩阵 A 的秩为 r , 则增广矩阵 $\tilde{A} = (A, b)$ 的秩为 r .
6. 已知 3 阶矩阵 A 有一个特征值为 2, 则矩阵 $A^3 + 2E$ 必有一个特征值为 10.

二、 单项选择题

1. 设 A, B, C 都是 n 阶矩阵. 如果 $ABC = E$ (单位矩阵), 那么 **【 C 】**
(A) $ACB = E$; (B) $BAC = E$; (C) $CAB = E$; (D) $CBA = E$.
2. 下面关于矩阵秩的说法, 不正确的是 **【 C 】**
(A) $r(A) = r(A^T)$; (B) 若 $A \sim B$ 则 $r(A) = r(B)$;
(C) $r(A, B) \geq r(A) + r(B)$; (D) $r(A, B) \leq r(A) + r(B)$.
3. 若二次型 $f = x^T Ax$ 为正定的, 则其对应矩阵 A 的特征值 **【 A 】**
(A) 都大于 0; (B) 都大于等于 0; (C) 可能正也可能负; (D) 都小于 0.
4. 设 A 是一个 n 阶矩阵, 如果秩 $r(A) = r < n$, 那么 **【 D 】**
(A) A 的所有 $r-1$ 阶子式都不等于零; (B) A 的所有 r 阶子式都不等于零;
(C) A 的所有 $r+1$ 阶子式都不等于零; (D) A 的所有 $r+1$ 阶子式都等于零.
5. 对于 n 阶实对称矩阵 A , 以下结论正确的是 **【 B 】**
(A) 一定有 n 个不同的特征根; (B) 存在正交矩阵 U , 使 $U^T AU$ 成对角形;
(C) 它的特征根一定是正数; (D) 属于不同特征根的特征向量必线性无关, 但不一定正交.
6. n 阶方阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的 **【 B 】**
(A) 充分必要条件; (B) 充分而非必要条件;
(C) 必要而非充分条件; (D) 既非充分也非必要条件.

三、 计算题

1. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, D 的 (i, j) 元的代数余子式记 A_{ij} , 计算 $A_{11} + A_{12} + A_{13}$ 的值.

解: $A_{11} + A_{12} + A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$
 $= 6 + 3 + 2 - 9 - 4 - 1 = -3$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的秩 $r(A)$, 并求 A 的一个最高阶非零子式.

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$

A 的一个最高阶非零子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求 $2AB^T + 4E$.

解: $2AB^T + 4E = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$2AB^T + 4E = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求方阵 A 的逆矩阵 A^{-1} .

解: $(A, E) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量, 并说明 A 矩阵可否相似对角化?

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -4 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda+1),$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$

对应于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的特征值向量 $p_1 = (\frac{1}{4}, 1, 0)^T, p_2 = (\frac{1}{4}, 0, 1)^T$.

对应于特征值 $\lambda_3 = -1$ 的特征值向量 $p_3 = (1, 0, 1)^T$.

因为 A 矩阵有 3 个线性无关的特征向量, 故 A 矩阵能对角化.

四、简答题

1. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 = 5 \end{cases}$. 求出上述非齐次线性方程组的通解.

解: 对增广矩阵进行初等行变换, 有 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 2x_4 + 5 \\ x_2 = x_3 + x_4 - 3 \end{cases}$. 令 $x_3 = 0, x_4 = 0$, 得方程一个特解 $\eta = (5, -3, 0, 0)^T$.

对应齐次方程组为 $\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 2x_4 \\ x_2 = x_3 + x_4 \end{cases}$, 齐次方程组基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

非齐次线性方程通解为: $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \eta$, c_1, c_2 任意常数.

2. 已知向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关, 向量 $\vec{b}_1 = \lambda\vec{a}_1 + \vec{a}_2$, $\vec{b}_2 = \vec{a}_2 - \vec{a}_3$, $\vec{b}_3 = \lambda\vec{a}_3 + \vec{a}_1$,

且向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 线性相关, 求参数 λ .

解: $(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{pmatrix}$

故 $\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = 0$

$\lambda^2 - 1 = 0$ 即 $\lambda = \pm 1$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 求 a, b 的值.

解: $1 - 2 + b = 2 + 1$ 即 $b = 4$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -2b \quad \text{即 } a = -2$$

五、证明与计算 (第 1 小题 5 分, 第 2 小题 6 分, 共 11 分)

1. 设方阵 A 满足 $A^2 + 3A + 3E = 0$, 证明 $A + E$ 是可逆矩阵, 并求出 $(A + E)^{-1}$.

证明: $A^2 + 3A + 3E = (A + E)(A + 2E) + E = 0,$

$$(A + E)(-A - 2E) = E,$$

故由定义可知, $A + E$ 可逆. $(A + E)^{-1} = -A - 2E$

2. 设 A 与 B 是 n 阶对称矩阵, 且 $AB + E$ 及 A 都可逆, 证明 $(AB + E)^{-1}A$ 为可逆的对称矩阵.

证明: 由于 $AB + E$ 及 A 都可逆, 故 $|AB + E|$ 及 $|A|$ 都不等于零, 故 $|(AB + E)^{-1}A| \neq 0$,

从而 $(AB + E)^{-1}A$ 可逆.

$$\begin{aligned} ((AB + E)^{-1}A)^T &= A^T ((AB + E)^{-1})^T = A((AB + E)^T)^{-1} \\ &= A(BA + E)^{-1} = ((BA + E)A^{-1})^{-1} = (B + A^{-1})^{-1} \\ &= (B + A^{-1})^{-1}A^{-1}A = (A(B + A^{-1}))^{-1}A = (AB + E)^{-1}A \end{aligned}$$

故 $(AB + E)^{-1}A$ 为可逆对称矩阵.